

2026 薛金鑫复分析期中

水至月生

2026 年 5 月 22 日

一. 选择题 (每题 2 分)

1. $\sin(\frac{1}{z})$ 在 0 处的奇点类型
2. 一个全纯函数 f 在半径 R 内非常值函数, 且在 0 处取极大值, 这样的函数
3. $\frac{1}{z(z-1)}$ 在 $z \in (0, 1)$ 内的洛朗展开, z^{-1} 的次数为

二. 填空题 (每题 2 分)

1. 对于 $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y), u(x, y) = x^2 - y^2, f$ 全纯, 则 v 可以为 (可以相差一个常数)
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ 的收敛半径为

三. 计算题 (每题 10 分)

1. $\int_{|z|=2} \frac{z^3 + 1}{(z-1)^2(z+2)} dz$
2. 求洛朗展开 $\frac{1}{z^2(1-z)}$
3. $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta}$

四. 证明题 (每题 10 分)

1. 假设 f 是单位圆盘 D 上的一个自同构, 之后 $f(0) = a, a \neq 0$, 证明对于任意 $z \in D$ 都有 $|f(z)| \leq \frac{|z| + |a|}{1 + |a||z|}$
2. 对于 $f(z) = z^{n!}$, 计算其收敛半径及解析性, 并判断在 $|z| = 1$ 处的奇点类型
3. $f(z) = z^3 - z^2 + 2z - 2$
(1) 用辐角原理或者 Rouché 定理证明 f 在单位圆盘内的零点个数

(2) 计算 $\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=2} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$, 并说明其有什么意义

4.

(1) 证明莫比乌斯变换 $w = \frac{az+b}{cz+d}$, $ad-bc=1$ 将上半平面映为上半平面

(2) 求莫比乌斯变换使得 $f(0)=1, f(1)=2, f(\infty)=\infty$

5. 黎曼球面 $C \cup \{\infty\}$ 上, 写出极点为 $0, 1, \infty$ 的所有亚纯函数, 他们的阶数分别为 n_0, n_1, n_∞

6. f 是单位圆盘上的一个自同构, 满足 $f(0) = \frac{1}{2}, f(\frac{1}{2}) = 0, f(1) = 1$, 求 f

7. 给出一个从上半平面到 $Imz \in (0, \pi)$ 的共形映射, 并指出他将实轴映为了什么

8. 给出一个从单位圆盘到 $Rez > 0$ 的共形映射

9. 设 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ 为单位圆盘, $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数族, 满足

$$\iint_{\mathbb{D}} |f(z)|^2 dA(z) \leq 1, \quad \forall f \in \mathcal{F}.$$

其中 dA 是勒贝格测度即 $dx dy$ 证明: 函数族 $\mathcal{F}$ 在 $\mathbb{D}$ 的任意紧子集上正规。

10. 证明不存在非常值的整函数 f , 使得对于任意 $z \in C$ 都有 $Re f(z) > 0$

11. 设函数

$$F = \int_{z_0}^z \frac{d\xi}{\sqrt{(\xi - e_1)(\xi - e_2)(\xi - e_3)}}$$

其中 e_1, e_2, e_3 是实轴上的三个不相同的点。说明 F 将上半平面映射为什么。并证明 F^{-1} 可以延拓为 C 上的一个双周期函数